

Parcial No. 1 Modelación y Simulación

Definir objetivos

- Objetivo general:
 - o Lograr distribuir de mejor manera el tránsito para que en horas pico no se congestione demasiado y no exista tráfico.
- Objetivos específicos:
 - o Evaluar la eficiencia verdadera de los semáforos.
 - o Medir el impacto verdadero que está teniendo el transporte público y el transporte pesado en la generación de tráfico.
 - o Disminuir el tráfico aplicando regulaciones que ayuden a controlar el tránsito

Definir variables

- Variables de entrada:
 - o Hora en la que circula el transporte pesado
 - o Carril dónde circulará el transporte público
 - o Tiempo que los semáforos están en rojo o verde.
- Variables de salida:
 - o Flujo vehicular
 - o Tiempos de espera
 - o Satisfacción de la población con la manera que se regula el tránsito

Diseño de escenarios

- Aplicar una restricción de horario al transporte pesado, que este circule mejor de noche cuando no hay tantos carros en circulación.
- Se puede implementar un carril extra solo para el transporte público y ver que impacto tiene en la circulación de los vehículos “normales” este nuevo carril.
- Configurar los semáforos para que en ciertas horas esté más tiempo en verde que en rojo.
- Implementar policías de tránsito para que ayuden a regular el tránsito y hagan circular más rápido los vehículos.

Método de recolección de datos

- Observación, ver realmente el impacto que tienen los semáforos, tomar nota de cuando no hay mucho tráfico que tan eficientes son y ver si por los mismos semáforos es que poco a poco se puede ir formando el tráfico.
- Encuestas, puede ser de utilidad preguntar a la población según ellos cual puede ser la causa verdadera del tránsito y en base a eso realizar observación o un estudio más a fondo para descartar o verificar esa posible causa.
- Análisis de documentos, si en dado caso existiera un histórico de datos como la circulación promedio de vehículos circulando a tal hora, o cualquier otro estudio que contenga datos que nos interesen, es una buena opción tomar estos documentos y analizarlos para que nos brinde otro panorama de la situación.